

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

«Фундаментальные Науки»

Кафедра

ИУ-6 «Математическое моделирование»

Группа

«ИУ6-65Б »

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Отчет по домашнему заданию N1:

Прямые методы решения СЛАУ

Вариант N

Студент:

ФИО

дата, подпись

Ф.И.О.

Преподаватель:

Береснева Е.В.

дата, подпись

Ф.И.О.

Москва, 2025

Содержание

Введение

Цель домашней работы: изучения методов Гаусса, Хаусхолдера численного решения квадратной СЛАУ с невырожденной матрицей, оценка числа обусловленности матрицы и исследования его влияния на погрешность приближенного решения. Изучения метода прогонки решения СЛАУ с трехдиагональной матрицей.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Реализовать в среде MatLab или на языке Python указанные методы решения СЛАУ.
2. Провести решение двух заданных квадратных СЛАУ указанными методами, вычислить нормы невязок полученных приближенных решений, их предельные абсолютные и относительные погрешности (использовать 1-норму и ∞ -норму).
3. С использованием реализованных методов найти обратные матрицы для матриц квадратных систем, проверить выполнение равенств $A^{-1} * A = E$
4. Для каждой системы оценить порядок числа обусловленности матрицы системы и сделать вывод о его влиянии на точность полученного приближенного решения и отвечающему ему невязку.
5. Провести решение СЛАУ с трехдиагональной матрицей реализованным методом прогонки и найти норму его невязки (использовать 1-норму и ∞ -норму).

Отчет должен содержать:

1. Постановку задачи и исходные данные.
2. Краткое описание реализуемых методов.
3. Текст программы.
4. Результаты расчетов (оформленных в виде таблицы).
5. Анализ полученных результатов (влияние числа обусловленности матрицы системы на точность полученного приближенного решения и отвечающему ему невязку).